

第5章 三相电路



5.5 三相电路的功率

基本要求：掌握对称三相电路瞬时功率的特点及平均功率、无功功率、视在功率的计算。了解三相电路功率的测量。

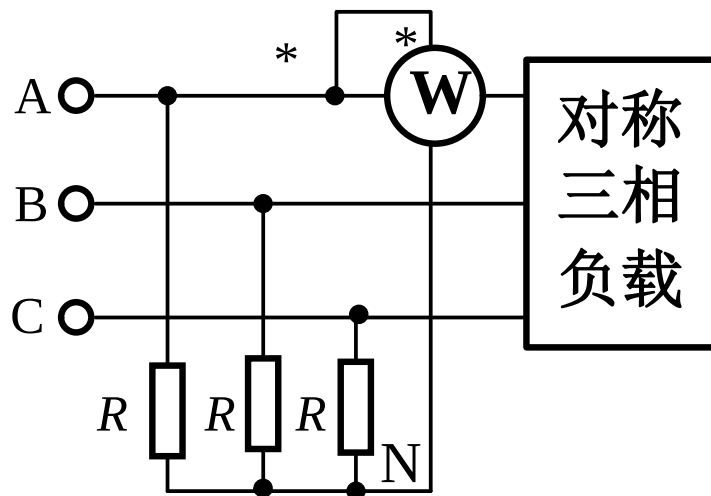
主要内容

- 一、对称三相电路功率的计算
- 二、不对称三相电路功率的计算
- 三、三相电路功率的测量

三、三相电路功率的测量

1. 对称三相电路功率的测量

测量对称三相电路的功率时，只需用一个功率表测量其一相功率，然后乘以3。



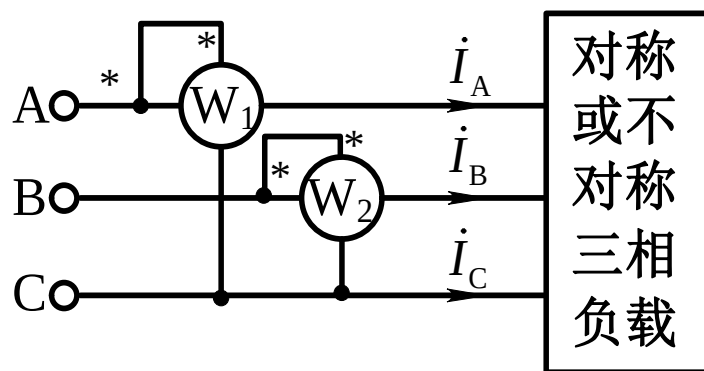
如果星形联结的负载中性点不易引出，或负载为三角形联结时，此时需要制造一个人工中性点，即用三个相等的适当电阻连成星形并引出其中性点。

三、三相电路功率的测量

2. 任意三相三线制功率的测量

测量任意(对称或不对称)三相三线制的功率需用两个功率表, 即**二功率表法**。两个功率表读数的代数和等于总功率。

$$P_{W1} + P_{W2} = \operatorname{Re}[\dot{U}_{AC}^* \dot{I}_A] + \operatorname{Re}[\dot{U}_{BC}^* \dot{I}_B]$$



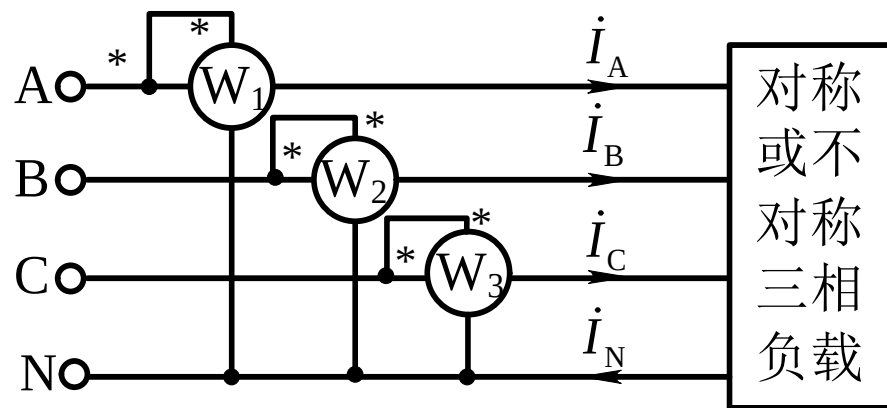
$$\begin{aligned} &= \operatorname{Re}[(\dot{U}_{AN} - \dot{U}_{CN})^* \dot{I}_A] + \operatorname{Re}[(\dot{U}_{BN} - \dot{U}_{CN})^* \dot{I}_B] \\ &= \operatorname{Re}[\dot{U}_{AN}^* \dot{I}_A + \dot{U}_{BN}^* \dot{I}_B + \dot{U}_{CN}^* (-\dot{I}_A - \dot{I}_B)] \\ &= \operatorname{Re}[\dot{U}_{AN}^* \dot{I}_A + \dot{U}_{BN}^* \dot{I}_B + \dot{U}_{CN}^* \dot{I}_C] \\ &= P_{W\text{总}} \end{aligned}$$

注意：在一定的条件下，两个功率表之一的读数可能为负，求代数和时该读数应取负值。

三、三相电路功率的测量

3. 三相四线制功率的测量

在对称或不对称三相四线制中要应用三个功率表，即三功率表法，才能测量功率。



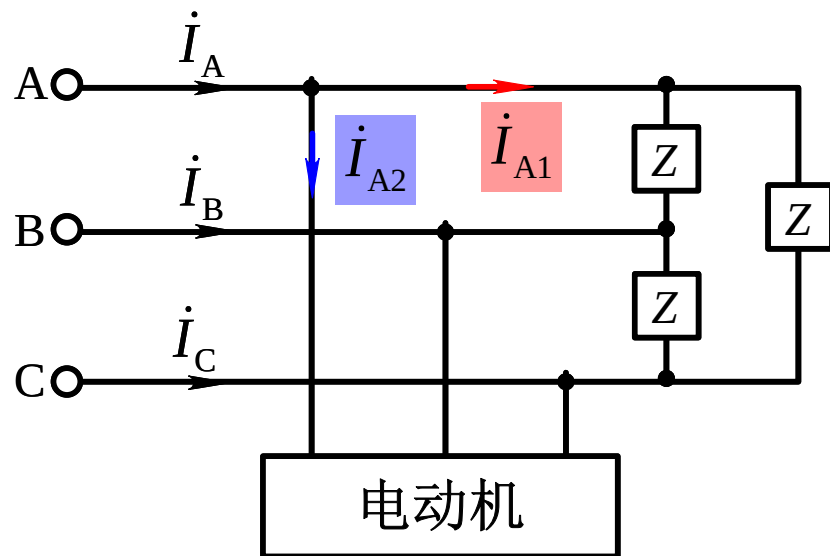
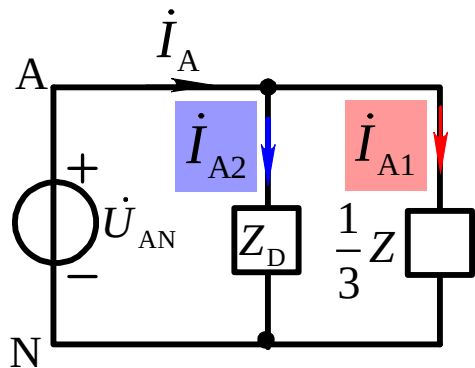
三功率表法也可用来测量三线制的功率，这只要把各功率表的电压线圈的另一端彼此连接在一起即可。

【补充5.15】

对称三相电路如图所示，对称三相电源线电压为 380V ，对称三相负载阻抗 $Z = (20 + \text{j}20)\Omega$ 。三相电动机功率为 1.7kW ，功率因数 $\cos \varphi_2 = 0.82$ (感性)。

- (1) 求线电流 I_A 、 I_B 和 I_C 。
- (2) 求三相电源发出的总功率。
- (3) 若用两表法测三相总功率，试画出两个功率表的接线图。

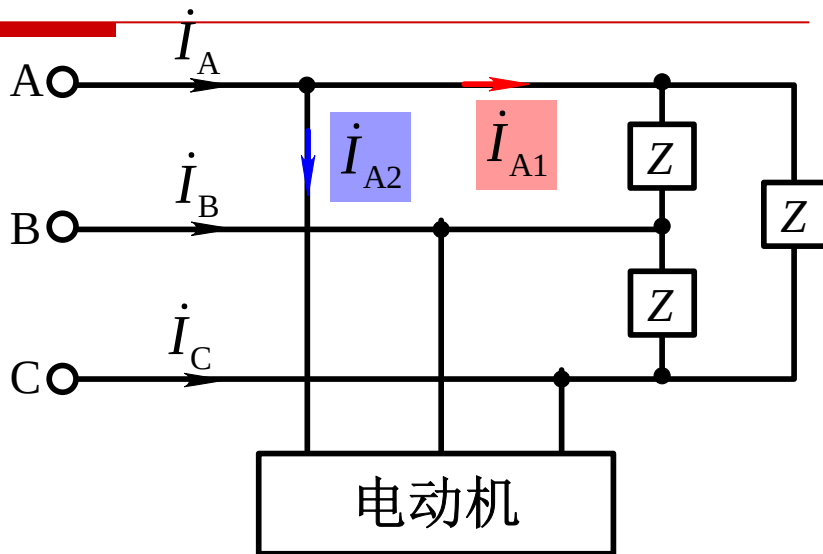
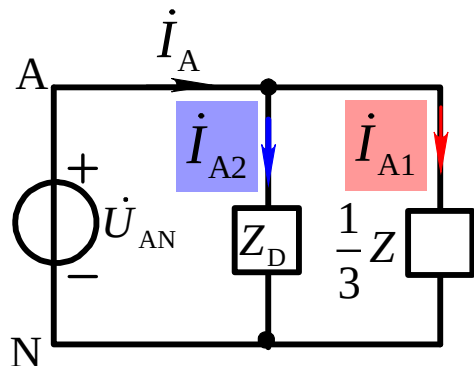
【解】



设 $\dot{U}_{AN} \approx 220 \angle 0^\circ \text{ V}$

【补充5.15】

(1) 求线电流 I_A 、 I_B 和 I_C 。



$$\dot{I}_{A1} = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z/3} \approx \frac{220 \angle 0^\circ}{(20 + j20)/3} \approx 23.34 \angle -45^\circ \text{ A}$$

$$I_{A2} = \frac{P}{\sqrt{3}U_1 \cos \varphi_2} = \frac{1.7 \text{ kW}}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.82} \approx 3.15 \text{ A}$$

$$\varphi_2 = \arccos 0.82 \approx 34.9^\circ$$

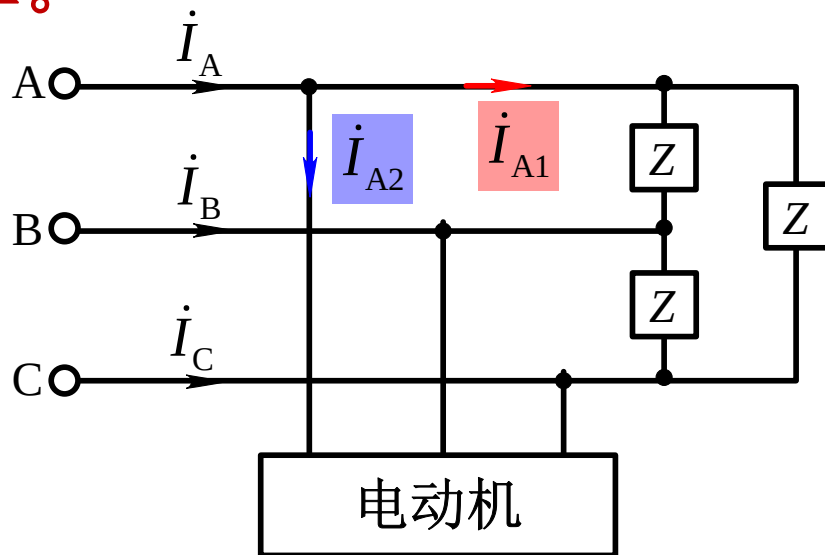
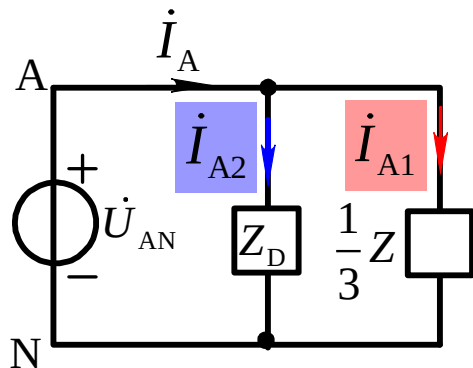
$$\Rightarrow \dot{I}_{A2} \approx 3.15 \angle -34.9^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{A1} + \dot{I}_{A2} = 26.44 \angle -43.8^\circ \text{ A}$$

$$I_A = I_B = I_C = 26.44 \text{ A}$$

【补充5.15】

(2)求三相电源发出的总功率。



【解】

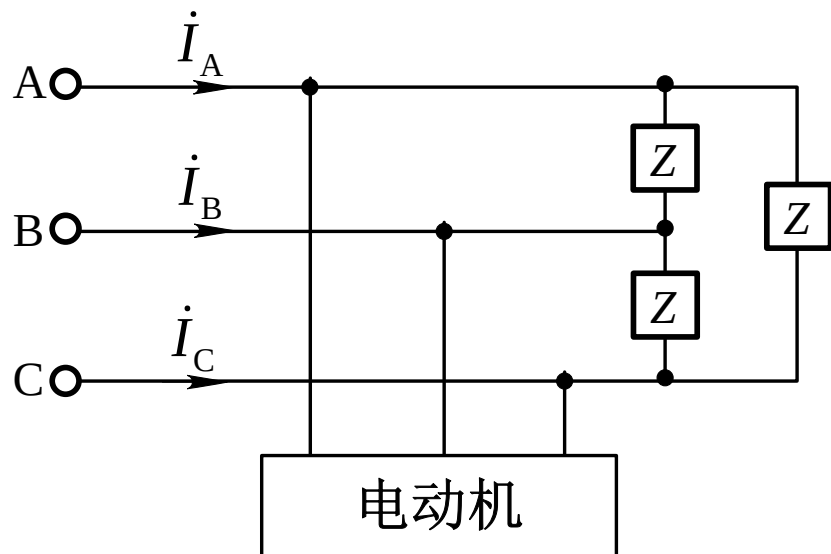
$$\dot{I}_A = 26.44 \angle -43.8^\circ \text{ A} \quad \longrightarrow \quad I_l = I_A = 26.44$$

$$\dot{U}_{AN} \approx 220 \angle 0^\circ \text{ V} \quad \longrightarrow \quad \varphi = 0^\circ - (-43.8^\circ) = 43.8^\circ$$

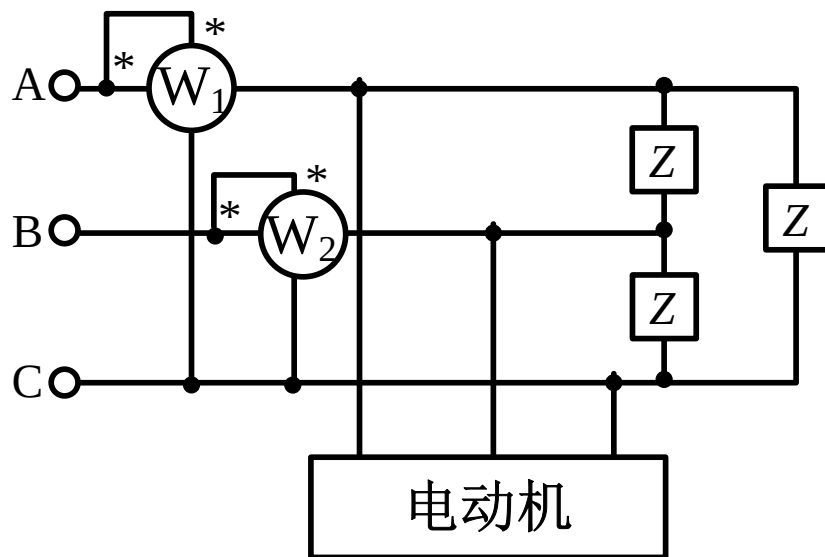
$$P = \sqrt{3} U_l I_l \cos \varphi \approx \sqrt{3} \times 380 \times 26.44 \cos 43.8^\circ = 12.6 \text{ kW}$$

【补充5.15】

(3)若用两表法测三相总功率，试画出两个功率表的接线图。



【解】



【补充5.16】

图示电路，对称三相感性负载接到三相对称电源上，在两线间接一功率表如图所示。

若电源线电压 $U_{AB} = 380\text{V}$ ，负载功率因数 $\cos \varphi = 0.6$ ，功率表读数 $P = 275\text{W}$ 。求线电流 I_A 及三相负载的总功率。

【解】 令 $\dot{U}_{AB} = 380\angle 0^\circ \text{V}$

则 $\dot{U}_A = 220\angle -30^\circ \text{V}$

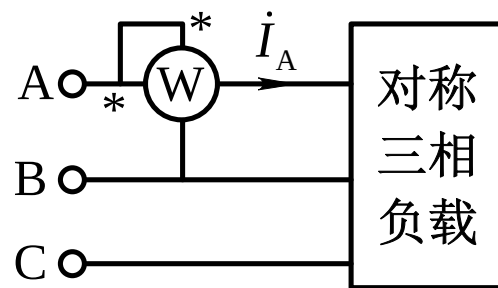
负载的阻抗角： $\varphi = \arccos 0.6 = 53.13^\circ$

感性负载： $\dot{I}_A = I_A \angle (-30^\circ - \varphi) \text{A}$

$\dot{U}_{AB}$ 与 $\dot{I}_A$ 相位差： $\varphi_1 = 0^\circ - (-30^\circ - \varphi) = 30^\circ + \varphi$

功率表的读数

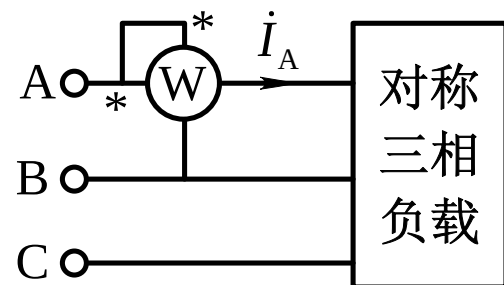
$$P_W = U_{AB} I_A \cos \varphi_1 = U_{AB} I_A \cos(30^\circ + \varphi)$$



【补充5.16】

【解】

$$\begin{aligned}\text{线电流: } I_A &= \frac{P_W}{U_{AB} \cos(30^\circ + 53.13^\circ)} \\ &= \frac{275}{380 \times \cos 83.13^\circ} = 6.05\text{A}\end{aligned}$$

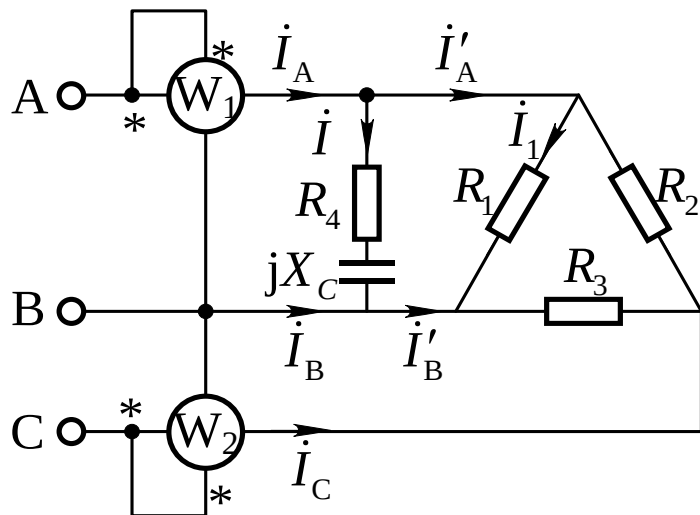


三相负载的总功率

$$\begin{aligned}P &= \sqrt{3}U_1 I_1 \cos \varphi \\ &= \sqrt{3} \times 380 \times 6.05 \times 0.6 = 2389.12\text{W}\end{aligned}$$

【补充5.17】

三相电路中，设 $\dot{U}_{AB} = 380\angle 0^\circ \text{ V}$ ， $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 10\Omega$ ， $X_C = -10\Omega$ ，试求两个功率表 W_1 和 W_2 的读数。



【解】 三角形联结的电阻为一组对称负载：

$$\begin{aligned}\dot{I}'_A &= \sqrt{3}\dot{I}_1\angle -30^\circ = \sqrt{3}\frac{\dot{U}_{AB}}{R}\angle -30^\circ \\ &= \sqrt{3}\frac{380}{10}\angle -30^\circ = 38\sqrt{3}\angle -30^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

根据对称性：

$$\dot{I}_C = \dot{I}'_A\angle 120^\circ = 38\sqrt{3}\angle 90^\circ \text{ A}$$

单相负载的电流：

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_{AB}}{R_4 + jX_C} = \frac{380\angle 0^\circ}{10 - j10} = 19\sqrt{2}\angle 45^\circ \text{ A}$$

A相总电流：

$$\dot{I}_A = \dot{I}'_A + \dot{I} = 38\sqrt{3}\angle -30^\circ + 19\sqrt{2}\angle 45^\circ = 77.26\angle -10.37^\circ \text{ A}$$

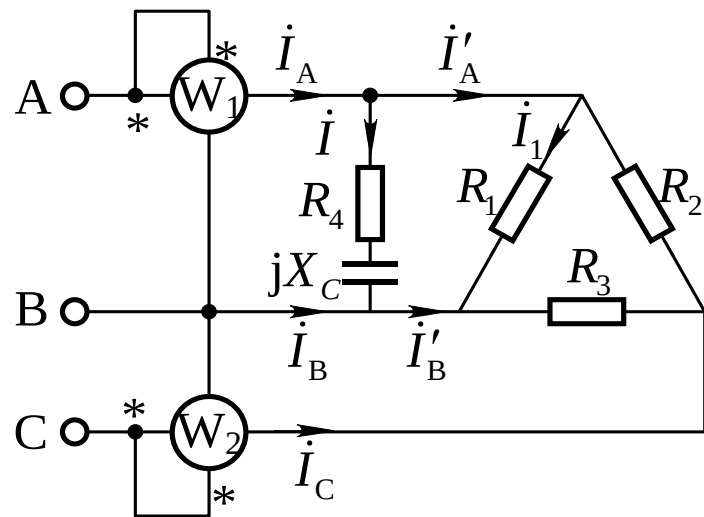
【补充5.17】

【解】

$$\dot{I}_A = 77.26 \angle -10.37^\circ \text{ A} \quad \dot{I}_C = 38\sqrt{3} \angle 90^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_{AB} = 380 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_{CB} = -\dot{U}_{BC} = -380 \angle -120^\circ = 380 \angle 60^\circ \text{ V}$$



功率表 W_1 测量的是A、B两相间的线电压和线电流 i_A ，
则 W_1 的读数为：

$$P_1 = U_{AB} I_A \cos(\varphi_{u_{AB}} - \varphi_{i_A}) = 380 \times 77.26 \times \cos(10.37^\circ) = 28.88 \text{ kW}$$

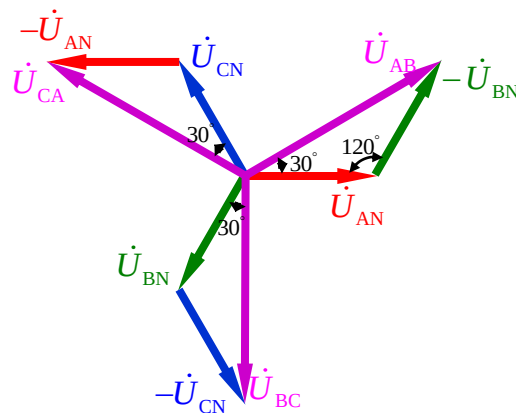
W_2 的读数为：

$$P_2 = U_{CB} I_C \cos(\varphi_{u_{CB}} - \varphi_{i_C}) = 380 \times 38\sqrt{3} \times \cos(60^\circ - 90^\circ) = 21.66 \text{ kW}$$

本章小结

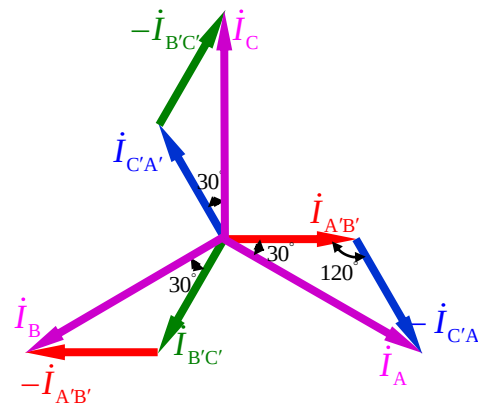
1. 在星形联结的三相正弦电流电路中，线电流等于相电流，若相电压对称，则线电压有效值为相电压有效值的 $\sqrt{3}$ 倍。

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_{AB} &= \sqrt{3}\dot{U}_{AN}\angle 30^\circ \\ \dot{U}_{BC} &= \sqrt{3}\dot{U}_{BN}\angle 30^\circ \\ \dot{U}_{CA} &= \sqrt{3}\dot{U}_{CN}\angle 30^\circ \end{aligned} \right\}$$



2. 在三角形联结的三相正弦电流电路中，线电压等于相电压，若相电流对称，则线电流的有效值为相电流有效值的 $\sqrt{3}$ 倍。

$$\left. \begin{aligned} \dot{I}_A &= \sqrt{3}\dot{I}_{A'B'}\angle -30^\circ \\ \dot{I}_B &= \sqrt{3}\dot{I}_{B'C'}\angle -30^\circ \\ \dot{I}_C &= \sqrt{3}\dot{I}_{C'A'}\angle -30^\circ \end{aligned} \right\}$$



本章小结

3. 对称三相正弦电流电路负载不论接成星形或三角形，其平均功率都等于 $P = 3U_p I_p \cos \varphi = \sqrt{3}U_l I_l \cos \varphi$
 φ 是相电流滞后于相电压的相位差。

对称三相电路无功功率 $Q = 3U_p I_p \sin \varphi = \sqrt{3}U_l I_l \sin \varphi$

对称三相电路视在功率 $S = 3U_p I_p = \sqrt{3}U_l I_l$

4. 计算对称星形联结的电路时，可用无阻抗的中线将各中性点连接，然后取出一相进行计算，若对称三相电路中有三角形联结的部分，则应先将其等效变换为星形联结，再取出一相计算。
5. 不对称三相电路不能直接取出一相计算，应视为一般正弦电流电路选择适当的分析方法。